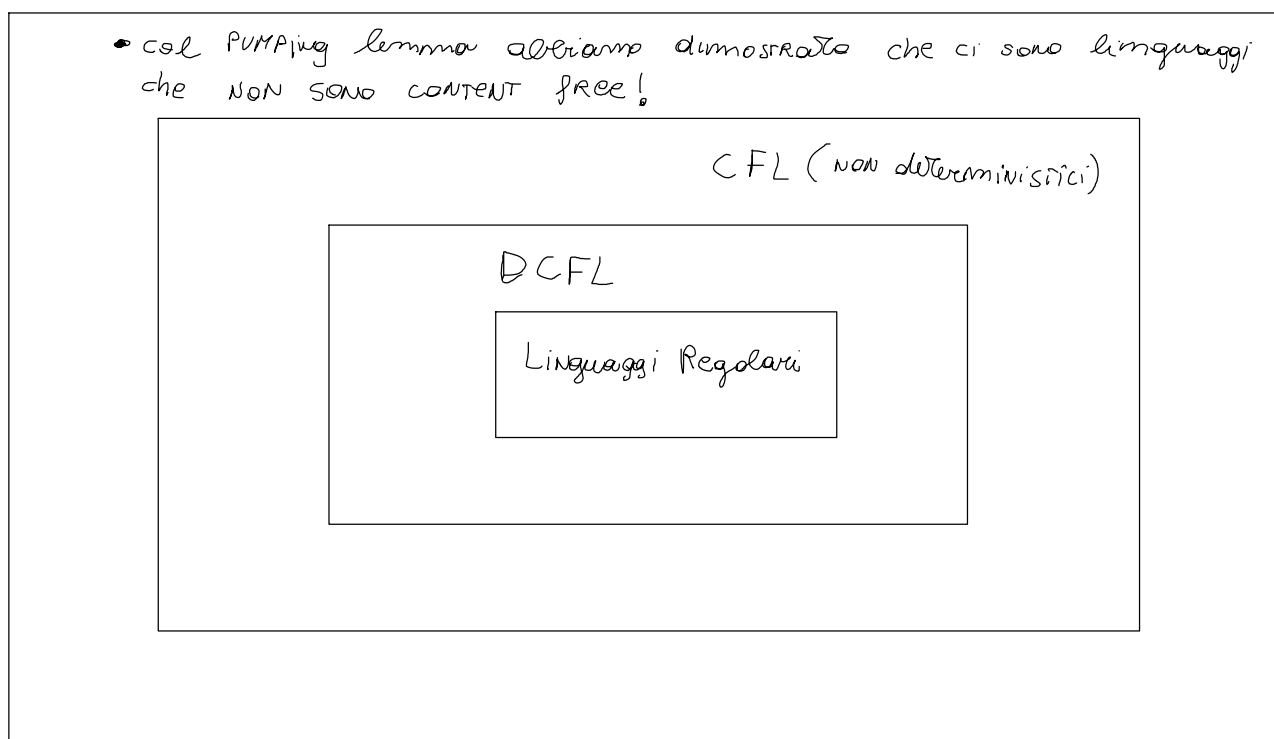


Graficamente, la nostra situazione sui linguaggi, è questa:



E:

	U	o	*	n	c	R	H
Regolare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CFL	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
DCFL	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗

quando combino tra di loro linguaggi DCFL, spesso il risultato sono dei CFL.

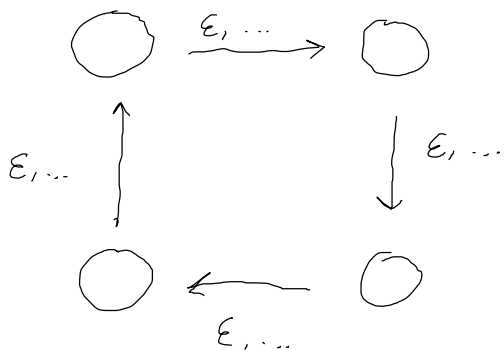
Lemma: ogni DPDA ha un DPDA equivalente che legge tutto l'input (sia se accetta che non accetta)

L'automa potrebbe non consumare tutto l'input in due casi:

- in uno stato c'è una pop e lo stack è vuoto.

ma si risolve facendo $\epsilon, \epsilon \rightarrow \$$

- Gli stati definiscono un ciclo arbitrariamente lungo in cui fondamentalmente NON si legge MAI dall'input:



NON accetta e non consuma l'input!
Si può risolvere.

Quindi diamo per scontato che vale il lemma!

ABBIAMO UN MODO PER DIMOSTRARE che UN linguaggio NON È DCFL.

Corollario: se A è CFL e A^c non è CFL, A non è DCFL.

dim:

Se A è CFL, sappiamo che i CFL non sono chiusi rispetto al complemento, quindi A^c non è CFL.
Quindi sono sicuro che A non può essere DCFL.

Perché PER ASSURDO: Se A fosse DCF, abbiamo dimostrato che A^c è ancora DCF e quindi
il suo complemento sarebbe CFL.

CONTRADDIZIONE.

X

COROLLARIO: Se A è CFL e B è un linguaggio regolare, allora $A \cap B$ è CFL!